RK2206实训箱操作手册—SG90舵机开发

SG90舵机

1. 目录

- RK2206实训箱操作手册—SG90舵机开发
  - 目录
  - 实验内容
  - SG90 API说明
    - 函数说明
      - (一)、SG90 初始化
      - (二)、SG90 反初始化
      - (三)、SG90 设置角度
    - 常量说明
      - PWM 端口
      - 角度枚举
  - 代码编译
    - 添加文件
    - 修改 BUILD.gn 文件
    - 编译结果
    - 烧录固件
    - 运行结果
  - 注意事项
  - 技术规格

2. 实验内容

在RK2206实训箱上使用PWM接口，实现SG90舵机的编程开发。

3. SG90 API说明

PWM相关API详见PPT。

3.1 函数说明

3.1.1 (一)、SG90 初始化

定义:	**sg90_init(void)**
功能:	**初始化 SG90 舵机模块**
参数:	**void**

定义:	**sg90_init(void)**
返回值:	**void**
依赖:	**\code_base\b1_pwm_sg90\include\sg90.h**
Tips:	**该接口只需调用一次，不支持重复调用。内部会初始化 PWM5_M0 端口，频率为 50Hz**

Table 1

3.1.2 (二)、SG90 反初始化

定义:	**sg90_deinit(void)**
功能:	**反初始化 SG90 舵机模块**
参数:	**void**
返回值:	**void**
依赖:	**\code_base\b1_pwm_sg90\include\sg90.h**
Tips:	**释放PWM资源，停止舵机控制**

Table 2

3.1.3 (三)、SG90 设置角度

定义:	**sg90_set_angel(sg90_angel_e angel)**
功能:	**设置 SG90 舵机角度**
参数:	`angel`**: 角度枚举值(0°、45°、90°、135°、180°)**
返回值:	**void**
依赖:	**\code_base\b1_pwm_sg90\include\sg90.h**
Tips:	**舵机旋转角度范围：0-180度，频率为50Hz，占空比根据角度自动计算**

Table 3

3.2 常量说明

3.2.1 PWM 端口

- `EPWMDEV_PWM5_M0`

3.2.2 角度枚举

- `SG90_ANGEL_0`: 0度
- `SG90_ANGEL_45`: 45度
- `SG90_ANGEL_90`: 90度
- `SG90_ANGEL_135`: 135度

- `SG90_ANGEL_180`：180度

4. 代码编译

4.1 添加文件

将`~vendor/company_demo/b1_pwm_sg90`这整个文件夹拖入`~/application/samples`路径下

Figure 1

4.2 修改 BUILD.gn 文件

修改 `~/application/samples/` 路径下 BUILD.gn 文件，将如下代码添加到对应位置，指定 `sg90_example` 参与编译。

```
"./b1_pwm_sg90:sg90_example",
```

Fence 1

```
import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")

lite_component("app") {
    features = [
        "./b1_pwm_sg90: sg90_example",

```

Figure 2

修改 `device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos` 路径下 Makefile 文件，添加 `-lsg90_example` 参与编译。

```
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -lshellcmd -lsg90_example
```

Fence 2

```
#######################################
LDSCRIPT = board.ld

boot_LIBS = -lbootstrap -lbroadcast
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -lshellcmd -lsg90_example
hdf_LIBS = -lhdf_config -lhdf_core -lhdf_osal_lite -lhdf_platform_lite \
#-lsample_driver -lgpio_driver -lpwm_driver -li2c_driver -ladc_driver -lspi_driver
app_LIBS =
```

Figure 3

4.3 编译结果

```
[OHOS INFO] [844/851] AR libs/libhdf_config.a
[OHOS INFO] [845/851] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/sdk.stamp
[OHOS INFO] [846/851] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/wifiiot_sdk.stamp
[OHOS INFO] [847/851] ACTION //test/xts/acts/build_lite:acts(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [848/851] STAMP obj/test/xts/acts/build_lite/acts.stamp
[OHOS INFO] [849/851] STAMP obj/build/lite/ohos.stamp
[OHOS INFO] [850/851] ACTION //device/rockchip/rk2206/sdk_liteos:liteos(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [851/851] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/liteos.stamp
[OHOS INFO] /home/openharmony/vendor/lockzhiner/rk2206/fs.yml not found, stop packing fs. If the product does not need to be packaged, ignore it.
[OHOS INFO] lockzhiner-rk2206 build success
[OHOS INFO] cost time: 0:00:36
```

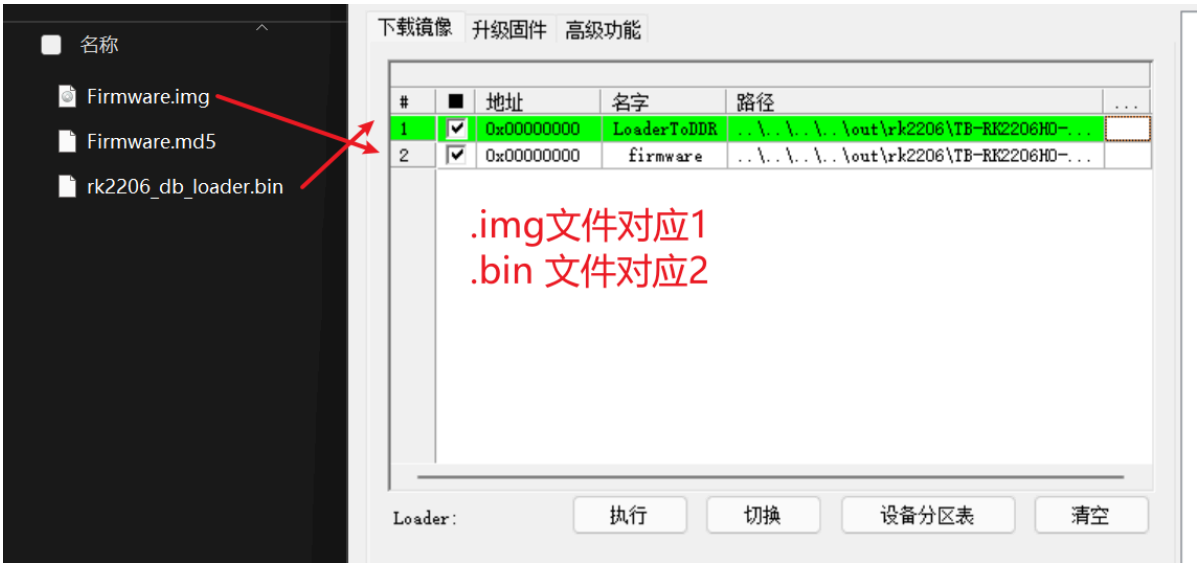
Figure 4

4.4 烧录固件

打开烧录工具RKDevTool

Figure 5

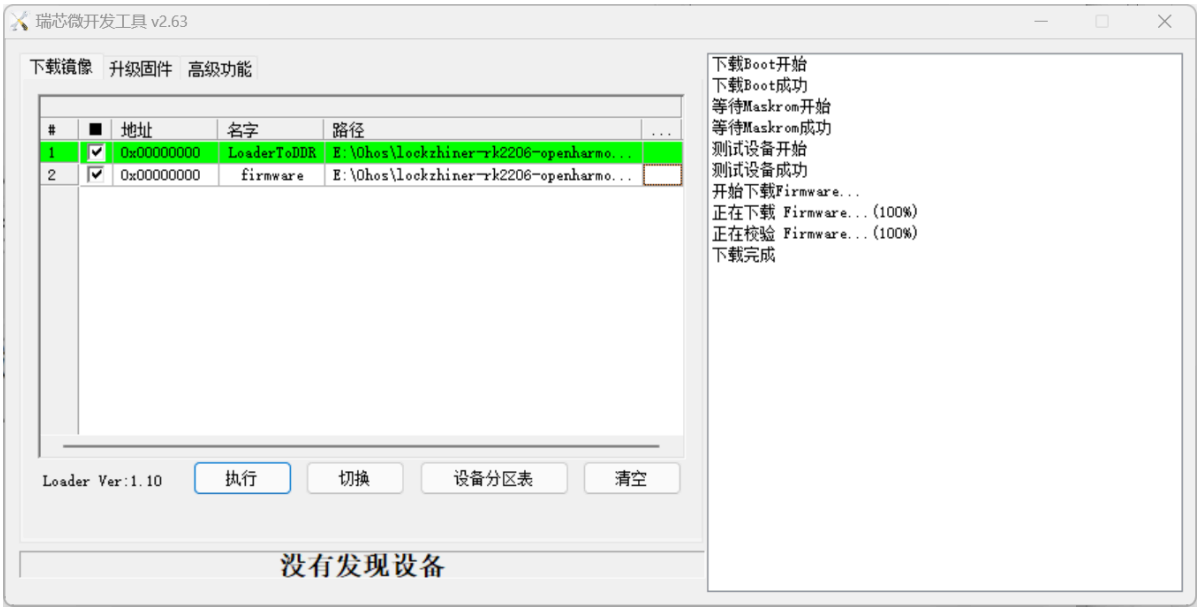
指定两个烧录文件, 编译出的目标文件在 `out/rk2206/lockzhiner-rk2206/images` 目录下。



在RK2206实训箱上上，长按左侧模块控制终端的MaskRom按键（MaskRom按键不要松开），点击ReSet按键（短按，按下后松开，但MaskRom按键不要松开，大约5秒后松开)，烧写工具出现："发现一

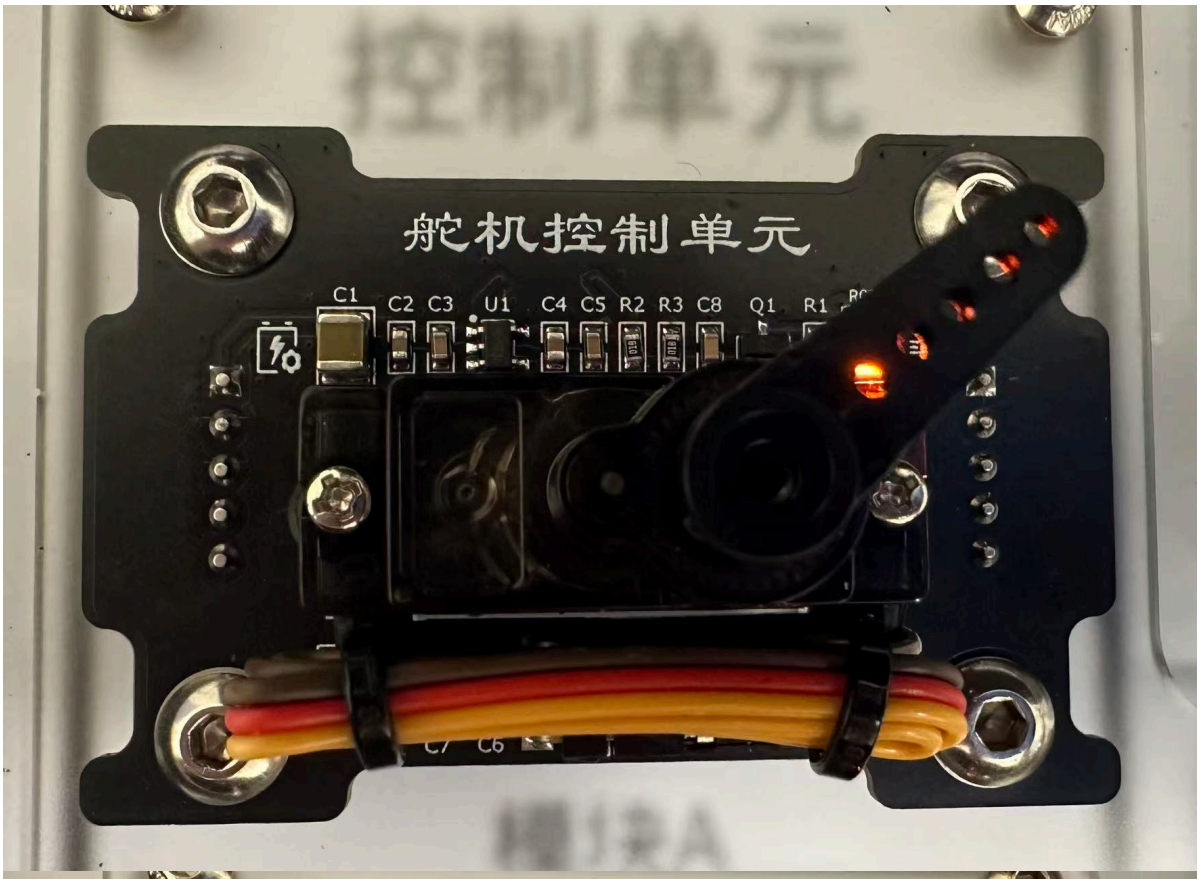
个MASKROM设备"。如下图所示：

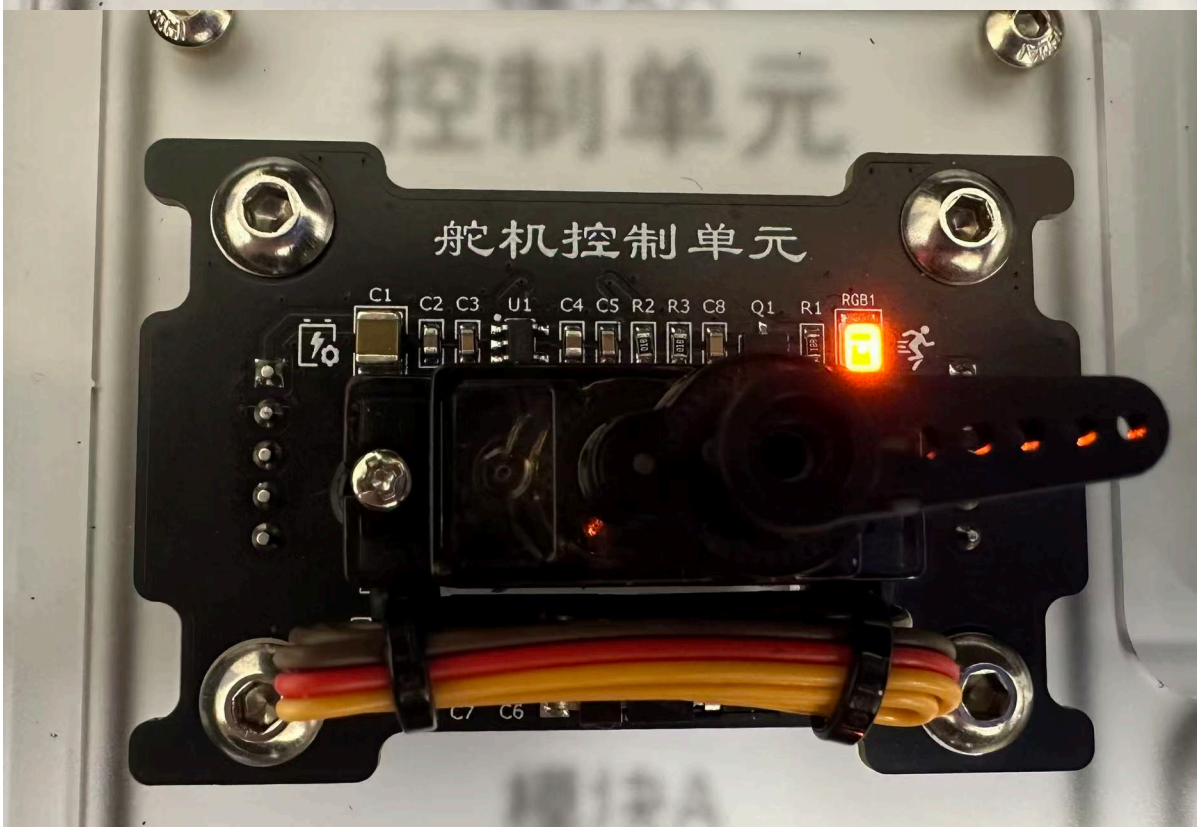
此时点击"执行"，下载程序，下载完成如下：



4.5 运行结果

示例代码编译烧录代码后，按下开发板的RESET按键，实验箱上的舵机控制单元开始循环转动





5. 注意事项

1. **初始化顺序**: 必须先调用 `sg90_init()` 再进行角度设置
2. **PWM 通信**: 使用PWM5_M0端口，频率为50Hz

3. **角度范围**: 舵机角度范围为0-180度
4. **占空比计算**: 不同角度对应不同的占空比，驱动已自动计算
5. **电源要求**: 确保舵机有足够的电源供应

6. 技术规格

- **通信接口**: PWM
- **PWM 端口**: PWM5_M0
- **频率**: 50Hz
- **角度范围**: 0-180度
- **占空比范围**: 0.5ms-2.5ms (对应0-180度)
- **工作电压**: 4.8V-6V
- **工作电流**: 100mA-250mA